

RoadNet Brazil Analytics Lab

Documentação inicial do projeto e pesquisa de fontes públicas

Versão 0.1 | Junho/2026

Objetivo	Construir um pipeline analítico sobre a malha rodoviária brasileira.
Posicionamento	Analytics Engineering, Engenharia de Dados aplicada, BI executivo e geodados.
Base central	DNIT/SNV e datasets de infraestrutura rodoviária.
Complementos	ANTT, Ministério dos Transportes, IBGE e CNT.
Entrega mínima	PostgreSQL/PostGIS + dbt + Airflow/Prefect + Power BI + documentação.

Resumo executivo

O RoadNet Brazil Analytics Lab é um projeto de portfólio e referência técnica para estruturar dados públicos de rodovias brasileiras em uma arquitetura analítica reproduzível. A proposta é integrar dados sobre malha rodoviária, jurisdição, pavimento, tráfego, obras e concessões para gerar indicadores de infraestrutura, risco operacional e priorização de manutenção.

1. Contexto e tese do projeto

O projeto busca demonstrar uma competência prática de Analytics Engineering aplicada a dados públicos brasileiros: ingestão, tratamento, modelagem, testes de qualidade, documentação e entrega de indicadores executivos. A malha rodoviária é um domínio adequado porque combina dados tabulares, geográficos, temporais e operacionais, além de ter fontes oficiais com diferentes formatos e frequências de atualização.

- Portfólio: comprovar domínio de SQL, Python, ETL, PostgreSQL/PostGIS, dbt, orquestração e Power BI.
- DataCommunity Hub: criar um case público de referência para benchmarks de stack, qualidade de dados e arquitetura analítica.
- Storytelling técnico: sair do “dashboard com CSV” e documentar uma solução end-to-end com governança e decisões de modelagem.

2. Objetivos

2.1 Objetivo principal

Criar uma base analítica confiável sobre a malha rodoviária brasileira para apoiar análises de extensão, jurisdição, condição do pavimento, tráfego, obras, concessões e priorização operacional.

2.2 Objetivos técnicos

- Ingerir dados públicos em múltiplos formatos: CSV, XLS/XLSX, JSON, PDF de referência e arquivos georreferenciados quando disponíveis.
- Persistir dados brutos em schema raw e padronizar tabelas em staging.
- Criar marts analíticos com dbt e testes de qualidade.
- Usar PostgreSQL/PostGIS para lidar com geodados e relações espaciais.
- Construir dashboard executivo em Power BI com métricas de infraestrutura e priorização.

- Publicar documentação técnica com dicionário de dados, catálogo de métricas, lineage e decisões de arquitetura.

3. Pesquisa de fontes públicas

As fontes abaixo foram priorizadas por serem oficiais ou reconhecidas no setor. A recomendação é começar com DNIT/SNV e expandir progressivamente para pavimento, tráfego, obras, concessões e malhas territoriais.

Fonte	Formato	Conteúdo encontrado	Prioridade	Uso no projeto
DNIT - Dados Abertos	Portal oficial	Lista 7 datasets do PDA-DNIT: obras, pavimento, PNCT, PNCV, SNV, pesagem e índice crítico.	Alta	Fonte guarda-chuva do projeto.
DNIT - Jurisdição de Vias / SNV	CSV/XLS/PDF; geodados em acervos	Cadastro da malha rodoviária federal; SNV vigente atualizado até 15/04/2026.	Alta	Base central para rodovias, UF, trechos e extensão.
DNIT - Condições do Pavimento (ICM)	CSV/XLSX/PDF	Condições do pavimento em rodovias federais.	Alta	Base de qualidade/manutenção por trecho.
DNIT - Contagem de Tráfego (PNCT)	CSV/XLSX/PBIX/PDF	Modelagem de volume médio anual de veículos; subsídio para planejamento e estudos econômicos.	Alta	Base para demanda/tráfego e priorização.
DNIT - Andamento de Obras (SUPRA)	CSV/XLSX/PDF	Trechos em andamento/concluídos, riscos, interferências e diário de obras.	Média	Complemento para intervenção e status operacional.
Ministério dos Transportes - BIT Mapas	Mapas e GeoTransportes	Mapas multimodais, estaduais e por modo de transporte; mapas customizados.	Média	Referência cartográfica e validação visual.
ANTT - Dados Abertos Rodovias	CSV/JSON/KMZ/PDF	Grupo com 53 datasets sobre rodovias concedidas.	Média	Complementar com concessões, pedágio, sinalização e estruturas.
ANTT - Volume em Praças de Pedágio	CSV/JSON/PBIX	Série anual/mensal de volume de tráfego em praças de pedágio; atualização mensal.	Média	Comparar tráfego de rodovias concedidas.
IBGE - Malha Municipal	SHP	Limites municipais/UF em SIRGAS 2000; versão 2025 com 5.573 geocódigos.	Média	Camada geográfica de apoio para mapas e enriquecimento regional.
CNT - Pesquisa CNT de Rodovias 2024	Relatório de referência	Avaliação de 111.853 km de rodovias pavimentadas.	Baixa/Média	Benchmark externo e contextualização; não tratar como dado primário.

4. Escopo do MVP

4.1 Dentro do MVP

RoadNet Brazil Analytics Lab | Documentação inicial | Junho/2026

- Ingestão inicial do SNV/Jurisdição de Vias do DNIT.
- Ingestão de pelo menos uma fonte operacional adicional: Pavimento (ICM) ou Contagem de Tráfego (PNCT).
- Carga em PostgreSQL com schema raw.
- Transformações com dbt em staging, intermediate e marts.
- Testes de qualidade: nulos, duplicidades, chaves, ranges de km, categorias aceitas e integridade referencial.
- Dashboard Power BI com visão executiva de extensão, pavimento, tráfego e trechos prioritários.
- README, dicionário de dados, catálogo de métricas e documentação de decisões técnicas.

4.2 Fora do MVP inicial

- Modelo preditivo de risco ou priorização com machine learning.
- Ingestão completa de todos os datasets ANTT/DNIT.
- Aplicação web pública.
- Automação cloud completa em produção.
- Redistribuição de bases brutas sem validação de licença/termos.

5. Arquitetura técnica proposta

Camada	Ferramenta	Responsabilidade
Ingestão	Python, requests, pandas, geopandas	Baixar/normalizar CSV, XLSX, JSON e arquivos georreferenciados.
Armazenamento local	PostgreSQL + PostGIS	Persistir raw, staging e marts com suporte geoespacial.
Transformação	dbt Core	Criar modelos, testes, documentação e lineage.
Orquestração	Airflow ou Prefect	Executar ingestão, dbt run, dbt test e checkpoints.
Qualidade	dbt tests + validações Python	Validar chaves, nulos, ranges, categorias e consistência geográfica.
BI	Power BI	Dashboard executivo, camada semântica e métricas de priorização.
Documentação	Markdown, dbt docs, diagramas	Documentar fontes, métricas, decisões e limitações.

Fluxo lógico: fontes públicas -> ingestão Python -> schema raw -> dbt staging/intermediate/marts -> testes -> Power BI -> documentação e benchmark técnico.

6. Modelo de dados inicial

6.1 Fatos

Tabela	Descrição	Fonte base
fact_road_segments	Trechos e extensão da malha rodoviária por BR, UF, jurisdição e km.	SNV/Jurisdição de Vias
fact_pavement_conditions	Condições do pavimento por trecho/UF/rodovia e data de referência.	Condições do Pavimento (ICM)
fact_traffic_counts	Volume médio anual de veículos por ponto/rodovia/UF.	PNCT ou ANTT Pedágios
fact_roadworks	Obras, riscos, interferências e status operacional.	SUPRA/Andamento de Obras

6.2 Dimensões

Dimensão	Descrição
dim_road	Rodovia, código BR, tipo, nome/código normalizado.
dim_state	UF, região, nome do estado, código IBGE.
dim_segment	Trecho, km inicial, km final, extensão, sentido quando existir.
dim_jurisdiction	Jurisdição, administração, concessão e status.
dim_condition	Classificações de pavimento/conservação.
dim_date	Competência, data de referência, ano, mês, trimestre.
dim_geography	Geometria, centroides, UF/município e referência espacial.

7. KPIs e análises

Tema	Métricas sugeridas
Infraestrutura	Extensão total da malha por UF; extensão por rodovia; extensão por jurisdição; ranking de BRs por extensão.
Pavimento	Extensão por condição; % de trechos críticos; rodovias/UFs com maior concentração de problemas.
Tráfego	Volume médio anual; top trechos por tráfego; tráfego por UF/rodovia; comparação entre tráfego e condição.
Obras	Quantidade de obras por status; obras por UF/BR; trechos com intervenção e risco/interferência.
Priorização	Trechos com alto tráfego + pior condição; UF com maior extensão crítica; rodovias com risco operacional.
Qualidade de Dados	% de nulos por campo; duplicidades; ranges inválidos de km; inconsistências de códigos de rodovia/UF.

8. Regras de qualidade de dados

- Campos de UF devem respeitar lista oficial de siglas brasileiras.
- Rodovias devem seguir padrão normalizado, por exemplo BR-101, BR-116, BR-381.
- km_final deve ser maior ou igual a km_inicial quando ambos existirem.
- Extensão calculada não deve ser negativa.
- Chaves compostas de trecho não devem duplicar sem justificativa documentada.
- Categorias de pavimento/conservação devem ser padronizadas em dimensão controlada.
- Datas de competência devem ser parseadas e mantidas em dim_date.
- Geometrias devem ser válidas quando houver shapefile/geopackage.
- Toda regra de transformação crítica deve ter teste dbt ou validação Python associada.

9. Estrutura sugerida do repositório

```
roadnet-brazil-analytics-lab/  
├── README.md  
├── docs/  
│   ├── architecture.md  
│   ├── data_sources.md  
│   ├── data_dictionary.md  
│   ├── metrics_catalog.md  
│   ├── data_quality.md  
│   └── references.md
```

```

├── data/
│   ├── raw/          # não versionar arquivos grandes
│   ├── samples/      # amostras pequenas versionáveis
│   └── external/      # fontes auxiliares
├── pipelines/
│   ├── ingest_dnit_snv.py
│   ├── ingest_dnit_pavement.py
│   ├── ingest_dnit_pnct.py
│   └── ingest_antt_toll_traffic.py
├── dbt/
│   ├── models/
│   │   ├── staging/
│   │   ├── intermediate/
│   │   └── marts/
│   ├── tests/
│   └── dbt_project.yml
├── airflow/
│   └── dags/roadnet_pipeline.py
├── sql/
│   ├── ddl/
│   └── analysis/
├── powerbi/
│   └── RoadNet_Brazil_Dashboard.pbix
└── notebooks/
    └── exploratory_data_profiling.ipynb

```

10. Roadmap de execução

Fase	Tema	Entrega
Fase 0	Setup	Repositório, Docker Compose, PostgreSQL/PostGIS, ambiente Python, convenções de pastas.
Fase 1	Fontes e profiling	Baixar amostras do SNV, pavimento e PNCT; criar relatório de qualidade inicial.
Fase 2	Ingestão raw	Scripts Python para ingestão idempotente em schema raw.
Fase 3	dbt staging	Padronização de nomes, tipos, datas, UF, BR, km e categorias.
Fase 4	Marts	Fatos/dimensões e métricas de extensão, pavimento, tráfego e priorização.
Fase 5	Orquestração	DAG Airflow/Prefect com ingestão, dbt run, dbt test e logs.
Fase 6	Power BI	Dashboard executivo com visão Brasil, UF, BR, pavimento/tráfego/obras.
Fase 7	DataCommunity Hub	Publicar benchmark da stack, qualidade de dados e lições aprendidas.

11. Decisões técnicas iniciais

Decisão	Justificativa
PostgreSQL + PostGIS	Escolha recomendada para trabalhar com tabelas e geodados sem depender de cloud no início.
dbt Core	Melhor ferramenta para evidenciar Analytics Engineering: modelos SQL, testes, documentação e lineage.

Decisão	Justificativa
Airflow ou Prefect	Orquestração deve entrar depois da ingestão e dos modelos dbt estarem estáveis.
Power BI	Entrega final de BI consistente com currículo, storytelling e camada semântica.
DNIT como fonte central	Reduz dispersão inicial e mantém o projeto ancorado em fonte oficial de infraestrutura rodoviária.

12. Riscos, limitações e cuidados

- Mudança de schema: datasets públicos podem alterar colunas, nomes e formatos sem aviso. Mitigação: contratos de schema e testes automatizados.
- Granularidade diferente entre fontes: SNV, pavimento, tráfego, obras e concessões podem não compartilhar a mesma chave de trecho. Mitigação: criar tabela de ponte por UF, BR, km inicial/final e data de referência.
- Geodados pesados: shapefiles podem exigir tratamento específico e não devem ser versionados no Git. Mitigação: versionar apenas amostras e scripts de download.
- Licença e redistribuição: publicar análises agregadas e links para fontes originais; evitar redistribuir bases brutas sem checar termos.
- Comparação CNT x DNIT: a CNT deve ser usada como referência externa; não misturar metodologia própria com dado primário sem explicar diferenças.

13. Como o projeto alimenta o DataCommunity Hub

O RoadNet pode entrar no DataCommunity Hub como um case de referência em stack analítica aplicada a dados públicos. A proposta é registrar a arquitetura, volume de dados, tempo de execução, testes, custo estimado, decisões de modelagem e problemas reais encontrados.

Módulo do Hub	Uso do RoadNet
Stack Benchmark	Comparar execução local com PostgreSQL/PostGIS versus alternativa cloud em BigQuery ou Postgres gerenciado.
Real Data Challenges	Gerar desafios técnicos de SQL, dbt, data quality, modelagem dimensional e análise geográfica.
Career Roadmap	Usar o case como trilha prática para Analytics Engineer/Data Engineer Jr.
Referências públicas	Publicar uma página com fontes oficiais, limitações e links de dados.

14. Próximas ações recomendadas

1. Baixar uma amostra do SNV/Jurisdição de Vias e identificar colunas-chave: UF, BR, km inicial, km final, extensão e jurisdição.
2. Baixar a base de Condições do Pavimento ou PNCT e validar se há chave de cruzamento com SNV.
3. Criar o repositório com README inicial e estrutura de pastas.
4. Subir PostgreSQL/PostGIS via Docker Compose.
5. Criar scripts de ingestão raw para as duas primeiras fontes.
6. Criar primeiros modelos dbt: stg_dnit_snv, stg_dnit_pavement ou stg_dnit_pnct.
7. Criar testes mínimos: not_null, accepted_values, ranges de km e duplicidades.
8. Criar primeiro dashboard exploratório em Power BI.

15. Referências pesquisadas

9. DNIT - Dados Abertos: <https://servicos.dnit.gov.br/dadosabertos/>
10. DNIT - Catálogo de datasets: <https://servicos.dnit.gov.br/dadosabertos/dataset/>
11. DNIT - PNV e SNV: <https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/atlas-e-mapas/pnv-e-snv>
12. Ministério dos Transportes - BIT Mapas: <https://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/dados-de-transportes/bit/bit-mapas>
13. ANTT - Dados Abertos Rodovias: <https://dados.antt.gov.br/group/rodovias>
14. ANTT - Volume de Tráfego nas Praças de Pedágio: <https://dados.antt.gov.br/dataset/volume-trafego-praca-pedagio>
15. ANTT - Projetos de Concessão de Rodovias: <https://dados.antt.gov.br/dataset/projeto-concessao-rodovias>
16. IBGE - Malha Municipal: <https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/malhas-territoriais/15774-malhas.html>
17. CNT - Pesquisa CNT de Rodovias 2024: <https://cnt.org.br/documento/cbf59b9e-fd1a-41fc-b230-172c4dc42100>

Observação: fontes e disponibilidade devem ser revalidadas antes da implementação, pois portais de dados públicos podem alterar links, formatos e datas de atualização.